

سوال ۱.

تعداد زیربازه‌هایی که نیاز است روش‌های قاعده‌ی دوزنقه‌ای^۱ و قاعده‌ی سیمپسون^۲ اجرا شوند تا پاسخ انتگرال‌های زیر با دقت 10^{-6} محاسبه شوند، بدست آورید.

(الف)

$$\int_0^{\pi} x \cos(x) dx$$

(ب)

$$\int_0^4 \sqrt{4+x^2} dx$$

(ج)

$$\int_1^4 x \ln(x) dx$$

$$E = \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max f''(x)$$

$$E = \frac{(b-a)^5}{180n^4} \max f^{(4)}(x)$$

درستی

$$f = x \cos x \quad f' = \cos x - x \sin x \quad f'' = -\sin x - x \cos x \quad f^{(3)} = -\cos x + x \sin x$$

(الف)

$$f^{(4)} = 4 \sin x + x \cos x \Rightarrow f'' \leq |2 \sin x| + |x \cos x| \leq 2 + \pi$$

$$f^{(4)} \leq |4 \sin x| + |x \cos x| \leq 4 + \pi$$

درستی

$$\Rightarrow \frac{\pi^3}{12n^2} (2+\pi) < 10^{-6} \Rightarrow n > \sqrt{\frac{\pi^3 \times 10^6}{12} (2+\pi)} \approx 3645 \Rightarrow n > 3645$$

$$\frac{\pi^5}{180n^4} (4+\pi) < 10^{-6} \Rightarrow n > \sqrt[4]{\frac{\pi^5 \times 10^6}{180} (4+\pi)} \approx 59.02 \Rightarrow n \geq 52$$

$$f = \sqrt{4+x^2} \quad f' = \frac{x}{\sqrt{4+x^2}} \quad f'' = \frac{1}{\sqrt{4+x^2}} - \frac{x^2}{(4+x^2)^{3/2}} = \frac{4}{(4+x^2)^{3/2}}$$

(ب)

$$f^{(3)} = \frac{-12x}{(4+x^2)^{5/2}} \quad f^{(4)} = \frac{-12}{(4+x^2)^{5/2}} + \frac{60x^2}{(4+x^2)^{7/2}} = \frac{-48 + 48x^2}{(4+x^2)^{7/2}}$$

$$|f''(x)| \leq f''(0) = \frac{1}{2}$$

$$\max f^{(4)}: \text{ we find where } f^{(5)}(x) = 0 \Rightarrow f^{(5)} = 0 \Rightarrow \frac{2x}{(4+x^2)^{7/2}} + \frac{(x^2-1)(-7x)}{(4+x^2)^{9/2}}$$

$$\Rightarrow 2x(4+x^2) + (-7x)(x^2-1) = 0 \Rightarrow 5x^2 = 15 \Rightarrow x = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \max f^{(4)} = \frac{-12}{7^{5/2}} \approx -0.106 \Rightarrow |f^{(4)}|, \quad \{ |f^{(4)}(x)| < f^{(4)}(0) = -0.106 \}$$

درستی

$$n_{\text{Simpson}} > \sqrt{\frac{4^3 \times 10^6}{12} \times \frac{1}{2}} = 1633 \Rightarrow n \geq 1633$$

$$n_{\text{Simpson}} > \left(\frac{4^5 \times 10^6}{180} \times 0.375 \right)^{1/4} \Rightarrow n \geq 40$$

$$f = x \ln x \quad f' = \ln x + 1 \quad f'' = \frac{1}{x} \quad f^{(3)}(x) = -\frac{1}{x^2} \quad f^{(4)}(x) = \frac{2}{x^3} \quad (2)$$

$$f''(x) \leq 1$$

$$f^{(4)}(x) \leq 2$$

$$\Rightarrow \left| \begin{array}{l} \text{Error}_{\text{Simpson}} n \geq \sqrt{\frac{27 \times 10^6}{12}} \geq \sqrt{1500} \\ \text{Simpson } n \geq \left(\frac{3^5 \times 10^6}{180 \times 12} \right)^{1/4} \end{array} \right. \quad n \geq 42$$

سوال ۳.

ثابت‌های c_1 ، c_2 و x_1 را به گونه‌ای محاسبه کنید که فرمول زیر برای چندجمله‌ای‌های با حداکثر درجه‌ی ممکن، دقیق باشد.

$$\int_0^x f(x) dx = c_0 f(0) + c_1 f(x_1)$$

$$\int_0^x f(x) dx = c_0 f(0) + c_1 f(x_1) \quad (*)$$

سوال ۳

فرض کنید چندجمله‌ای n به صورت زیر است:

$$\deg(f) = d \quad d=0 \rightarrow f(x) = 1 \quad d=1 \rightarrow f(x) = x \quad d=2 \rightarrow f(x) = x^2 \quad d=3 \rightarrow f(x) = x^3$$

$$\left. \begin{aligned} d=1 \rightarrow f(x) = x &\Leftrightarrow \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^x = 1 = c_1 x_1 \\ d=2 \rightarrow f(x) = x^2 &\Leftrightarrow \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^x = \frac{4}{3} = c_1 x_1^2 \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3} = 1 x_1 \Rightarrow \boxed{\begin{aligned} x_1 &= \frac{4}{3} \\ c_1 &= 3 \\ c_0 &= 1 \end{aligned}}$$

$$d=3 \rightarrow f(x) = x^3 \Rightarrow \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^x = 4 = c_1 x_1^3 = \frac{64}{1}$$

برای $n \geq 4$ جواب نیست!

هر چندجمله‌ای درجه‌ی حداکثر ۳، به فرمت $c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3$ است. به وسیله‌ی اگر f در رابطه $(*)$ صدق نکند، هر ترکیب خطی آن‌ها نیز صدق نمی‌کند. پس چون ثابت کردیم که x و x^2 در $(*)$ صدق نمی‌کنند، پس $c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3$ که ترکیب خطی آن‌ها است هم صدق نمی‌کند.

بنابراین جواب نهایی، $c_0=1$ ، $c_1=3$ ، $x_1=\frac{4}{3}$ است.

پاسخ رسمی تمرین سوم - سؤال ۴

بسط تیلور حول x_0 ضرایب زیر را می‌دهد:

$$f'(x_0) \simeq \frac{-\frac{1}{4}f(x_0 - h) - \frac{5}{8}f(x_0) + \frac{3}{4}f(x_0 + h) - \frac{1}{4}f(x_0 + 2h) + \frac{1}{12}f(x_0 + 3h)}{h}.$$

جمله‌های ثابت و مشتق‌های دوم تا چهارم حذف می‌شوند و خطای برشی از مرتبه $O(h^4)$ است. برای $f(x) = \sin x \cos x$ ، $x_0 = 1$ و $h = 0.1$:

$$f'(1) \simeq -0.4161915015.$$

مقدار دقیق $f'(1) = \cos 2 \simeq -0.4161468365$ است.

پاسخ رسمی تمرین سوم - سؤال ۵

اگر

$$D_h f(x) = \frac{\tilde{f}(x+h) - \tilde{f}(x-h)}{2h}, \quad |\tilde{f} - f| \leq \alpha,$$

آنگاه خطای داده‌های گردشده حداکثر α/h است، نه $\alpha/(2h)$. در نتیجه

$$|f'(x) - D_h f(x)| \leq \frac{\alpha}{h} + \frac{Mh^2}{6},$$

که M کرانی برای $|f^{(3)}|$ روی بازه‌ای ثابت شامل همه نقاط مجاز $x \pm h$ است. کمینه کردن کران می‌دهد

$$h_{\text{opt}} = \left(\frac{3\alpha}{M} \right)^{1/3}.$$

گام بسیار کوچک خطای گردکردن و گام بسیار بزرگ خطای برشی را غالب می‌کند.